NΛCO

Pronuncia-se "NACO"

OBJETIVO

- O NΛCO é um projeto de codigo aberto voltado para a área alimenticia. Assim como plataformas como o Ifood, o objetivo principal do NΛCO é a praticidade. Com poucos cliques, o usuário consegue realizar pedidos de comida de forma rápida e eficiente.
    - O NΛCO nasceu com o objetivo de ser muito mais do que um simples aplicativo. Para isso, é importante conhecer seu criador; meu nome é Gabriel, sou estudante de Ciências da Computação e apaixonado por tecnologia. Criei esse aplicativo com o objetivo de aplicar meus conhecimentos conforme minha progressão na carreira, além de contribuir com a comunidade, oferecendo uma solução que pode ser adaptada para vários projetos.

FUNCIONALIDADES

O sistema será capaz de realizar:

ID	Funcionalidade
RF-01	Cadastro e login de usuários
RF-02	Avaliações de estabelecimentos
RF-03	Simulações de pedidos / entregas
RF-04	Visualização de dados por parte dos estabelecimentos
RF-05	Cadastro, edição e exclusão de produtos
RF-06	Cadastro e login de responsáveis por restaurantes
RF-07	Cadastro e manutenção de dados do restaurante
RF-08	Controle de estoque e preços dos produtos
RF-09	Alteração de preços, imagens, nomes dos produtos, descrições e categorias

O sistema não terá:

- Integração com gateway de pagamento
- Autenticação de dois fatores
- Integração operacional com entregadores, rastreamento por GPS ou despacho real.
- Promessa de entrega em prazo real.
- Emissão de documentos fiscais.
- Programa de fidelidade, cupons ou recomendações automatizadas.

Permissões

- Usuários

    - Cadastro e login
    - Avaliação de estabelecimentos
    - Simulações de pedidos / entregas
    - Alteração de seus proprios dados pessoais
- Restaurante
    - Cadastro e login
    - Cadastro e exclusão de produtos
    - Alteração de preços, imagens, nomes dos produtos, descrições e categorias
    - Visualização de dados como quantidade de produtos vendidos, avaliações recebidas

Restrições e premissas

- Pedidos e entregas serão apenas demonstrativos.
- Não terá integração com pagamento real.
- O aplicativo será desenvolvido apenas para dispositivos móveis, e o sistema web será para visualização de dados, indicadores e gestão de estoque para os restaurantes.
- O código será publicado como código aberto.

Regras de negócio

ID	Regra de negócio
RN-01	Cada usuário só poderá realizar pedidos em um restaurante por vez
RN-02	Um restaurante pode ter apenas um produto com o mesmo nome
RN-03	Um responsável só pode gerenciar produtos associados a um restaurante para o qual tenha permissão
RN-04	Cada conta só pode atualizar os próprios dados pessoais
RN-05	Uma avaliação precisa estar associada a um cliente identificado
RN-06	Não deve ser possivel adicionar um produto sem estoque ao carrinho
RN-07	Um produto excluído não deve aparecer como opção nova em pedidos
RN-08	Um usuário poderá adicionar produtos ao carrinho apenas se o restaurante estiver aberto e se o usuário estiver logado no sistema
RN-09	Ao remover um produto do carrinho, o sistema deve atualizar o valor total do pedido

Estados do pedido

- Fluxo:

- CRIADO → CONFIRMADO_RESTAURANTE → EM_PREPARO → SAIU_PARA_ENTREGA → CONCLUÍDO
- O status "CANCELADO" poderá ser aplicado em qualquer etapa do fluxo, desde que o pedido ainda não tenha sido concluído.

Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional
RNF-01	As telas mais utilizadas devem responder em tempo aceitável sob uma carga de 1000 usuários simultâneos
RNF-02	Falhas de comunicação exibem mensagem compreensível e não simulam sucesso

Permissões

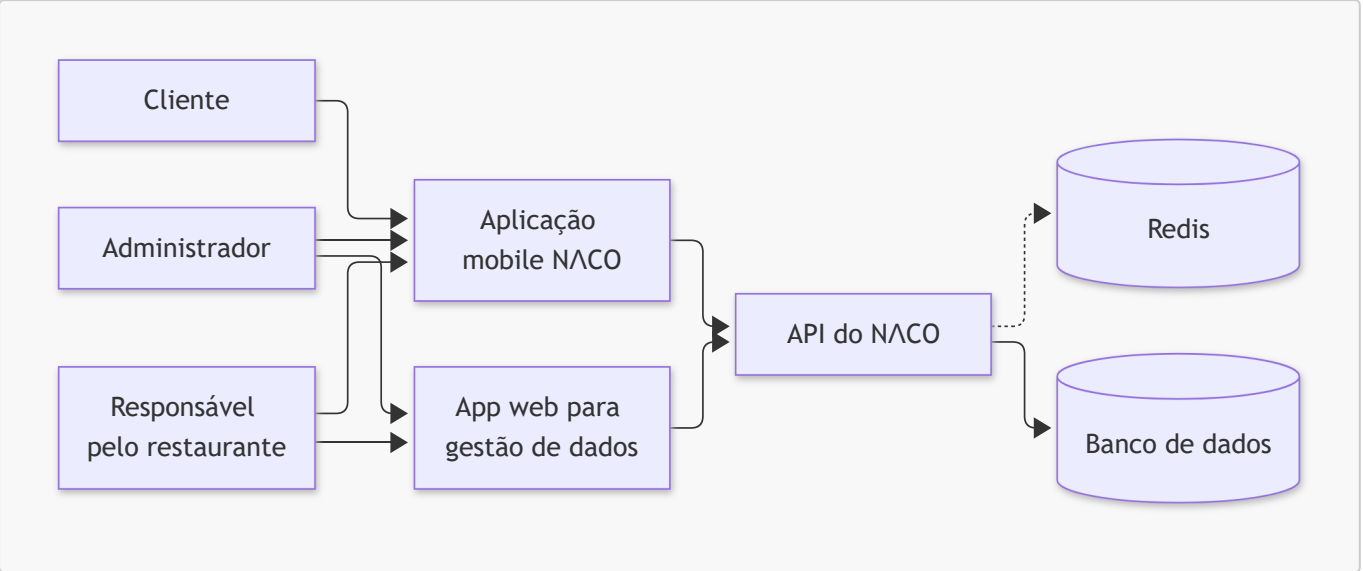
Ação	Visitante	Cliente autenticado	Responsável do restaurante	Administrador da plataforma
Consultar restaurantes e produtos públicos	Sim	Sim	Sim	Sim
Criar conta / iniciar sessão	Sim	Sim	Sim	Sim
Atualizar dados pessoais próprios	Não	Sim	Sim	Sim
Criar avaliação	Não	Sim	Não	Não
Criar pedido simulado	Não	Sim	Não	Apenas em ambiente de teste
Criar ou editar produtos	Não	Não	Apenas no restaurante autorizado	Sim, mediante autorização prévia
Excluir/desativar produtos	Não	Não	Apenas no restaurante autorizado	Sim, mediante autorização prévia
Consultar indicadores do restaurante	Não	Não	Apenas no restaurante autorizado	Sim, mediante autorização prévia
Moderar contas ou conteúdo	Não	Não	Não	Sim

Arquitetura proposta

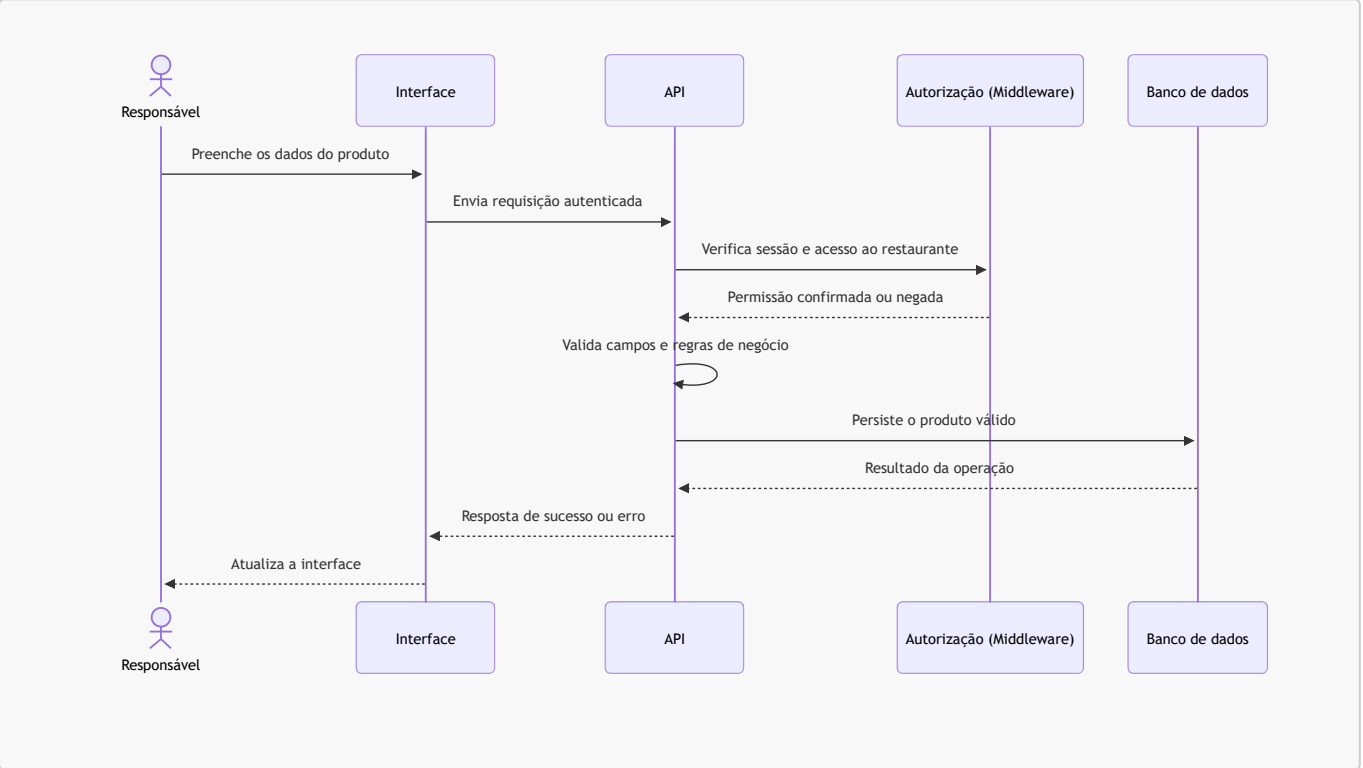
- Com base em pesquisas, decidimos começar o desenvolvimento iniciando uma arquitetura monolitica e escalar para uma arquitetura de microsserviços conforme surgir a necessidade. Outro motivo seria

evitar uma complexidade desnecessária.

Comunicação entre os serviços



Fluxo de dados de exemplo — criar produto



Tecnologias e ferramentas

As escolhas abaixo servem como exemplo de preenchimento, não como uma recomendação definitiva. Compare as opções e registre a razão da decisão antes de instalar serviços ou bibliotecas por hábito.

Área	Opção	Critério para decidir
Interface mobile	React Native com TypeScript	Familiaridade e facilidade de manutenção

Área	Opção	Critério para decidir
Interface web	React com TypeScript	Familiaridade
Backend	Node.js + Express.js	Organização da API, simplicidade e manutenção
API	REST sobre HTTP (com possibilidade de mudança para Server-Sent Events ou websockets)	Simplicidade dos fluxos e facilidade para documentar/testar
Banco de dados	PostgreSQL + Prisma	Familiaridade, maior robustez e integridade de dados (Também cheguei a considerar MySQL mas nesses pontos o PostgreSQL é melhor)
Cache	Redis	Simplicidade, performance e redução de consultas ao banco de dados
Acesso a dados	Prisma	Simplicidade, tipagem forte e familiaridade
Autenticação	Autenticação JWT	Robustez e segurança
Imagens	Cloudinary	Facilidade, otimização
Testes de API	Postman	Familiaridade
Testes de Carga	Grafana K6	Estabilidade, escalabilidade e performance
Testes de interface	Appium	Necessidade de validar fluxos reais de navegação
Versionamento	Git/Github	Histórico, revisão e familiaridade
CI	GitHub Actions	Reduzir regressões sem criar manutenção excessiva